



INTERROGACIÓN - I1

Lu. 30 de marzo 2026 - Duración: 120 minutos

Para cada uno de los siguientes problemas, justifique matemáticamente cada una de sus afirmaciones.

Problema 1

Estudie la convergencia de las siguientes integrales (**2 pts. cada uno**).

a) $\int_0^4 \frac{dx}{x^4 + \sqrt{x}}$ b) $\int_0^1 \frac{dx}{1 - x^4}$ c) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 - \sin^4(x)}$.

Una Solución:

a) La integral es impropia ya que $f(x) = \frac{1}{x^4 + \sqrt{x}}$ tiene una discontinuidad infinita en $x = 0$, ya que $x^4 + \sqrt{x} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0^+$.

Para $x \in (0, 4]$, se cumple que $x^4 + \sqrt{x} \geq \sqrt{x} > 0$, entonces,

$$\frac{1}{x^4 + \sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \quad \text{y} \quad \int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int_0^4 x^{-1/2} dx$$

la que es convergente pues, $\int_0^b x^{-p} dx$ converge para $p < 1$. También es posible calcularla, así

$$\int_0^4 x^{-1/2} dx = [2\sqrt{x}]_0^4 = 2(2) - 0 = 4.$$

Tenemos que $0 < \frac{1}{x^4 + \sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$, y que la integral $\int_0^4 x^{-1/2}$ es convergente, entonces, por el criterio de comparación, se concluye que:

$$\int_0^4 \frac{dx}{x^4 + \sqrt{x}} \quad \text{es también } \mathbf{convergente}.$$

b) La integral es impropia pues $f(x) = \frac{1}{1 - x^4}$ tiene una discontinuidad infinita en $x = 1$, ya que $(1 - x^4) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 1^-$.

Notamos que $1 - x^4 = (1 - x)(1 + x)(1 + x^2)$.

Para $x \in [0, 1)$, se tiene que $1 + x \leq 2$ y $1 + x^2 \leq 2$, entonces $(1 + x)(1 + x^2) \leq 4$. Así,

$$0 < 1 - x^4 \leq 4(1 - x) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{4(1 - x)} \leq \frac{1}{1 - x^4}.$$



Notemos que $\int_0^1 \frac{dx}{4(1-x)}$ es divergente, ya que:

$$\int_0^1 \frac{dx}{1-x} = \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t \frac{dx}{1-x} = \lim_{t \rightarrow 1^-} [-\ln(1-x)]_0^t = \infty.$$

Como $\int_0^1 \frac{dx}{4(1-x)}$ es divergente y $\frac{1}{4(1-x)} \leq \frac{1}{1-x^4}$, entonces, por el criterio de comparación, se concluye que:

$$\int_0^1 \frac{dx}{1-x^4} \text{ es } \mathbf{divergente}.$$

Otra Solución:

Al calcular la integral original, usando fracciones parciales para integrar. La integral es impropia pues $f(x) = \frac{1}{1-x^4}$ tiene una discontinuidad infinita en $x = 1$, ya que $1-x^4 \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 1^-$.

Notamos que $1-x^4 = (1-x)(1+x)(1+x^2)$.

Cálculando las constantes A, B, C, D , para escribirlas como fracciones parciales:

$$\frac{1}{(1-x)(1+x)(1+x^2)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1+x} + \frac{Cx+D}{1+x^2}.$$

Al resolver, se obtiene: $\frac{1}{1-x^4} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2}$. Así,

$$\int \frac{dx}{1-x^4} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1-x} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1+x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x^2}.$$

Se calcula cada integral, obteniendo:

$$\int \frac{dx}{1-x} = -\ln|1-x|; \quad \int \frac{dx}{1+x} = \ln|1+x|; \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(x).$$

Por lo tanto:

$$\int \frac{dx}{1-x^4} = -\frac{1}{4} \ln|1-x| + \frac{1}{4} \ln|1+x| + \frac{1}{2} \arctan(x) + C.$$



Y la integral impropia resulta:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{1-x^4} &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t \frac{dx}{1-x^4} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \left[-\frac{1}{4} \ln(1-t) + \frac{1}{4} \ln(1+t) + \frac{1}{2} \arctan(t) \right] \\ &\quad - \left[-\frac{1}{4} \ln(1) + \frac{1}{4} \ln(1) + \frac{1}{2} \arctan(0) \right].\end{aligned}$$

Tenemos que $-\frac{1}{4} \ln(1-t) \rightarrow +\infty$ cuando $t \rightarrow 1^-$. Y los demás términos son finitos, por lo tanto:

$$\int_0^1 \frac{dx}{1-x^4} = \infty$$

es decir, la integral es **divergente**.

- c) La integral es impropia ya que la función en el integrando tiene una discontinuidad infinita

$$\sin^4\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \Rightarrow 1 - \sin^4(x) \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-.$$

Se tiene que, $1 - \sin^4(x) = (1 - \sin^2(x))(1 + \sin^2(x)) = \cos^2(x)(1 + \sin^2(x)) > 0$.

Para $x \in [0, \frac{\pi}{2})$, se cumple que $1 + \sin^2(x) \leq 2$, pues

$$0 \leq \sin(x) \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \sin^2(x) \leq 1 \Rightarrow 1 \leq 1 + \sin^2(x) \leq 2.$$

Por lo tanto, $1 - \sin^4(x) = \cos^2(x)(1 + \sin^2(x)) \leq 2 \cos^2(x)$.

$$\text{Obteniendo } \frac{1}{2 \cos^2(x)} \leq \frac{1}{1 - \sin^4(x)} \Rightarrow \frac{1}{2} \sec^2(x) \leq \frac{1}{1 - \sin^4(x)}$$

y,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \sec^2(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec^2(x) dx.$$

La integral anterior es divergente, ya que:

$$\int \sec^2(x) dx = \tan(x) + C \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) + C = \infty.$$

Luego, por el criterio de comparación, se concluye que: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 - \sin^4(x)}$ es **divergente**.



Problema 2

- a) (2 pts.) Sea $0 < a < 1$. Determine, en caso exista, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2a^{2n} + a^n}$.
- b) (4 pts.) Calcule el $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, donde la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ está definida recursivamente por:

$$a_1 = 1 \quad , \quad a_{n+1} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{n}$$

Sugerencia: Demuestre que las subsucesiones $\{a_{2n}\}$ y $\{a_{2n+1}\}$ convergen. Luego puede usar, sin demostrar, que:

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = L$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = L$, entonces $\{a_n\}$ es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Una Solución:

a) Veamos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2a^{2n} + a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n(2a^n + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a| \sqrt[n]{2a^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a \sqrt[n]{2a^n + 1}$$

Por otra parte, dado que $0 < a < 1$, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 2a^n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 2a^n + 1 = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2a^n + 1} = 1$$

Luego, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2a^{2n} + a^n} = a$.

b) Veamos que:

$$\begin{aligned} a_1 &= 1 \\ a_2 &= \frac{1}{a_1} + \frac{1}{1} = \frac{1}{1} + 1 = 2 \\ a_3 &= \frac{1}{a_2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \\ a_4 &= \frac{1}{a_3} + \frac{1}{3} = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \\ a_5 &= \frac{1}{a_4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 \\ a_6 &= \frac{1}{a_5} + \frac{1}{5} = \frac{1}{1} + \frac{1}{5} = \frac{6}{5} \end{aligned}$$

De lo anterior, conjeturamos que $a_{2n-1} = 1$ y que $a_{2n} = 1 + \frac{1}{2n-1} = \frac{2n}{2n-1}$.

Veamos primero que $a_{2n-1} = 1$.



El caso base es $n = 1$ que se cumple trivialmente dado que $a_{2 \cdot 1 - 1} = a_1 = 1$.
Supongamos ahora que se cumple que $a_{2k-1} = 1$ y demostremos que $a_{2k+1} = 1$. En efecto:

$$a_{2k+1} = \frac{1}{a_{2k}} + \frac{1}{2k} = \frac{1}{\frac{1}{a_{2k-1}} + \frac{1}{2k-1}} + \frac{1}{2k} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2k-1}} + \frac{1}{2k} = \frac{2k-1}{2k} + \frac{1}{2k} = 1$$

Veamos ahora que $a_{2n} = \frac{2n}{2n-1}$.

El caso base es $n = 1$ que se cumple ya que $a_{2 \cdot 1} = a_2 = 2 = \frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 1 - 1}$.

Supongamos entonces que $a_{2k} = \frac{2k}{2k-1}$ y demostremos que $a_{2k+2} = \frac{2k+2}{2k+1}$.

En este caso:

$$\begin{aligned} a_{2k+2} &= \frac{1}{a_{2k+1}} + \frac{1}{2k+1} = \frac{1}{\frac{1}{a_{2k}} + \frac{1}{2k}} + \frac{1}{2k+1} = \frac{1}{\frac{2k-1}{2k} + \frac{1}{2k}} + \frac{1}{2k+1} \\ &= 1 + \frac{1}{2k+1} = \frac{2k+2}{2k+1} \end{aligned}$$

Calculamos $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n-1}\right) = 1$.

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = 1$, entonces concluimos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.



Problema 3

- a) Considere la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a^2 - 4a - 1}{4} \right)^n$.
- i) **(0.5 pts.)** Para $a = 2$, determine si la serie converge o diverge.
- ii) **(1.5 pts.)** ¿Para qué valores reales de a la serie converge?
- b) **(2 pts.)** Use el criterio de la integral para determinar si la serie $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$ converge o diverge.
- c) **(2 pts.)** Determine si la serie converge o diverge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 3n}}{n^2 + 1}$.

Nota: No puede utilizar los Criterios de convergencia de la raíz ni del cociente (o razón).

Una Solución:

a) La serie es geométrica con razón $r = \frac{a^2 - 4a - 1}{4}$.

i) Si $a = 2$, se obtiene $r = \frac{4 - 8 - 1}{4} = -\frac{5}{4}$.

Como $|r| = \left| -\frac{5}{4} \right| > 1$, la serie diverge.

ii) Para determinar los valores de a tales que la serie converge, se debe cumplir que

$$\left| \frac{a^2 - 4a - 1}{4} \right| < 1 \Leftrightarrow |a^2 - 4a - 1| < 4 \Leftrightarrow -4 < a^2 - 4a - 1 < 4$$

De la desigualdad $-4 < a^2 - 4a - 1 \Leftrightarrow 0 < a^2 - 4a + 3 \Leftrightarrow 0 < (a - 3)(a - 1) \Leftrightarrow a \in (-\infty, 1) \cup (3, \infty)$.

De la desigualdad $a^2 - 4a - 1 < 4 \Leftrightarrow a^2 - 4a - 5 < 0 \Leftrightarrow (a - 5)(a + 1) < 0 \Leftrightarrow a \in (-1, 5)$.

Así, la serie converge para $a \in [(-\infty, 1) \cup (3, \infty)] \cap (-1, 5) = (-1, 1) \cup (3, 5)$.

b) Consideramos la función f determinada por $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{\ln x}}$ y definida para $x \geq 3$.
Claramente $f(x) > 0$ para $x \geq 3$.

Para verificar que es decreciente, derivamos:

$$f'(x) = -x^{-2}(\ln x)^{-\frac{1}{2}} + x^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) (\ln x)^{-\frac{3}{2}} \frac{1}{x}.$$



Simplificando, $f'(x) = -\frac{1}{x^2\sqrt{\ln x}} - \frac{1}{2x^2(\ln x)^{\frac{3}{2}}}$.

Notemos que $x^2\sqrt{\ln x} > 0$ y $2x^2(\ln x)^{\frac{3}{2}} > 0$, cuando $x > 1$. Por lo que

$$-\frac{1}{x^2\sqrt{\ln x}} - \frac{1}{2x^2(\ln x)^{\frac{3}{2}}} < 0$$

Así, $f'(x) < 0$ para $x \geq 3$.

Luego f es decreciente y podemos aplicar el criterio de la integral.

Estudiamos la integral $\int_3^\infty \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} dx$.

Usando el cambio de variable: $u = \ln x$, $du = \frac{1}{x}dx$. Tenemos, $\int_{\ln 3}^\infty \frac{1}{\sqrt{u}} du$.

Notemos, $\int u^{-\frac{1}{2}} du = 2u^{\frac{1}{2}} + C$.

Por lo tanto,

$$\int_{\ln 3}^\infty \frac{1}{\sqrt{u}} du = \lim_{t \rightarrow \infty} 2\sqrt{t} - 2\sqrt{\ln 3}.$$

Como $\sqrt{t} \rightarrow \infty$, la integral diverge.

Por el criterio de la integral, la serie también diverge.

c) Sea $a_n = \frac{\sqrt{n^2 + 3n}}{n^2 + 1}$. Para comparar en el límite, consideramos la serie armónica $b_n = \frac{1}{n}$.

Calculamos $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 3n}}{n^2 + 1} \cdot n$.

Factorizando n^2 dentro de la raíz, $\sqrt{n^2 + 3n} = n\sqrt{1 + \frac{3}{n}}$, entonces $\frac{a_n}{b_n} = \frac{n^2\sqrt{1 + \frac{3}{n}}}{n^2 + 1}$.

Al tomar límite cuando $n \rightarrow \infty$ se obtiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1.$$

Como el límite es un número positivo y finito, y la serie armónica diverge, la serie dada también diverge por el criterio de comparación en el límite.



Criterios de corrección y asignación de puntaje Pregunta 1

a) *De la parte a)*

- **CC1 (0.3 pts)** por identificar correctamente que la integral es impropia en $x = 0$.
- **CC2 (0.3 pts)** por establecer correctamente la desigualdad: $x^4 + \sqrt{x} \geq \sqrt{x}$.
- **CC3 (0.4 pts)** por plantear correctamente la comparación:
- **CC4a (0.3 pts)** por analizar correctamente la integral de comparación incluyendo: Cálculo correcto o alusión al resultado general.
- **CC4b (0.2 pts)** por analizar correctamente la integral de comparación incluyendo: Conclusión de convergencia (0.5 puntos)
- **CC5 (0.3 pts)** por aplicar correctamente el criterio de comparación.
- **CC6 (0.2 pts)** por concluir correctamente que la integral es convergente.

b) *De la parte b)*

- **CC7 (0.3 pts)** por identificar correctamente que la integral es impropia en $x = 1$.
- **CC8 (0.3 pts)** por establecer correctamente la desigualdad: $1 - x^4 \leq 4(1 - x)$.
- **CC9 (0.4 pts)** por plantear correctamente la comparación:
- **CC10a (0.3 pts)** por analizar correctamente la integral de comparación incluyendo: Cálculo correcto o alusión al resultado general.
- **CC10b (0.2 pts)** por analizar correctamente la integral de comparación incluyendo: Conclusión de divergencia.
- **CC11 (0.3 pts)** por aplicar correctamente el criterio de comparación.
- **CC12 (0.2 pts)** por concluir correctamente que la integral es divergente.

c) *De la parte c)*

- **CC13 (0.3 pts)** por identificar correctamente que la integral es impropia en $x = \frac{\pi}{2}$.
- **CC14 (0.5 pts)** por reconocer la necesidad de usar el criterio de comparación y selecciona una integral adecuada para comparar.
- **CC15 (0.4 pts)** por justificar correctamente la desigualdad que permite aplicar el criterio de comparación entre la integral original y la de referencia.
- **CC16 (0.3 pts)** por escribir correctamente la integral de comparación.
- **CC17 (0.3 pts)** por analizar correctamente la divergencia de la integral de comparación.
- **CC18 (0.2 pts)** por concluir correctamente que la integral es divergente.



Criterios de corrección y asignación de puntaje Pregunta 2

a) *De la parte a)*

- **CC1 (0.5 pts)** por reescribir correctamente el límite a $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2a^{2n} + a^n}$.
- **CC2 (1.0 pts)** por calcular correctamente $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2a^n + 1}$.
- **CC3 (0.5 pts)** por concluir correctamente que $\lim_{n \rightarrow \infty} a \sqrt[n]{2a^n + 1} = a$.

b) *De la parte b)*

- **CC4 (0.5 pts)** por calcular correctamente los primeros términos de a_n .
- **CC5a (0.3 pts)** por conjeturar correctamente que $a_{2n-1} = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- **CC5b (0.4 pts)** por conjeturar correctamente que $a_{2n} = 1 + \frac{1}{2n-1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- **CC6a (0.5 pts)** por demostrar correctamente que $a_{2n-1} = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- **CC6b (0.5 pts)** por demostrar correctamente que $a_{2n} = 1 + \frac{1}{2n-1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- **CC7a (0.5 pts)** por calcular correctamente $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1}$.
- **CC7b (0.8 pts)** por calcular correctamente $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n}$.
- **CC8 (0.5 pts)** por concluir correctamente $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Criterios de corrección y asignación de puntaje Pregunta 3

a) *De la parte a)*

- **CC1 (0.2 pts)** por reconocer correctamente que es una serie geométrica, expresando la razón.
- **CC2 (0.3 pts)** por evaluar correctamente para $a = 2$.
- **CC3 (0.3 pts)** por expresar explícitamente la condición para que la serie converja.
- **CC4a (0.5 pts)** por determinar correctamente los valores de a en $-4 < a^2 - 4a - 1$
- **CC4b (0.5 pts)** por determinar correctamente los valores de a en $a^2 - 4a - 1 < 4$
- **CC5 (0.2 pts)** por concluir correctamente los valores de a .

b) *De la parte b)*

- **CC6 (0.2 pts)** por determinar correctamente que la función es positiva.
- **CC7a (0.3 pts)** por derivar correctamente la función.
- **CC7b (0.2 pts)** por concluir correctamente que la función es decreciente.
- **CC8 (0.3 pts)** por plantear correctamente la integral impropia.



- **CC9a (0.4 pts)** por calcular correctamente la integral indefinida.
- **CC9b (0.4 pts)** por calcular correctamente la integral impropia.
- **CC10 (0.2 pts)** por concluir correctamente que la serie diverge.

c) *De la parte c)*

- **CC11 (0.5 pts)** por determinar correctamente una serie de comparación (en la solución $b_n = \frac{1}{n}$).
- **CC12a (0.5 pts)** por enunciar correctamente que debe calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.
- **CC12b (0.5 pts)** por calcular correctamente que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.
- **CC13 (0.5 pts)** por concluir correctamente que la serie diverge.